

AMPERE POINT — custom device

Schemat elektryczny — wersja 5 (styl EPLAN, wariant budżetowy)

9 lipca 2026

Wersja 5 = wersja 4 dostosowana do koncepcji v6 (pełny plan realizacji, wariant budżetowy Z16–Z19): prostowniki **Eltek Flatpack2 48/2000 HE** (używane, CAN), **pakiet bateryjny 16S LFP 105 Ah składany samodzielnie** (rozbudowa 2P), falownik **W2: używany UPS on-line 48 V** zasilający wydzielone obwody wyspy, **pole przełączy -X6** (ręczne mostki L2→L1 do testu 1F 32 A) zamiast stycznika -K14, **bez zrzutu cieplnego** (bramka SOC w firmware). Arkusze E1/E2 — bez zmian topologii. Objasnienie wszystkich aparatów i przewodnik uruchomienia: ...schemat_elektryczny_v5_objasnienie_i_przewodnik.pdf.

- E1** — tor mocy 3F: X1 → Q0 → F1–F3 → B1 → T1–T3 → K1 → X2; odczep X3 (7 żył) z -K4 w linii CP.
E2 — łańcuch bezpieczeństwa 24 V (termiki -F11.1..8 na radiatorach przetwornic).
E3 — szafa magazynu: -K11..-K13 (+pole -X6) → -PR1..-PR6 (Flatpack2, CAN) → DC 48 V (-F13, -KB, -Q1) → -GB1 (16S LFP) → -INV (UPS) → obwody wyspy.

Zmiany w wersji 5 względem wersji 4

#	Arkusze	Zmiana
1	E3	typy prostowników: -PR1..-PR6 = 2 × Flatpack2 48/2000 HE na fazę (używane, CAN 125 kb/s)
2	E3	stycznik -K14 usunięty → -X6 pole przełączy (ręczne mostki; konfiguracja weryfikowana pomiarem -U2 przy 25% mocy)
3	E3	usunięty zrzut CWU (-K5, -E13) → bramka SOC w firmware ($\leq 40\%$ przed soakiem 3F / $\leq 60\%$ 1F)
4	E3	-GB1: pakiet 16S LFP 105 Ah (5,4 kWh; 2P = 10,8 kWh), BMS → kontaktor -KB i telemetria do -A1
5	E3	-INV = falownik W2: używany UPS on-line 48 V; wyjście na wydzielone obwody wyspy (przełącznik sieć–0–wyspa)
6	E3	rzęd cewek zredukowany: -K11..-K13, -K30..-K33, -K3 (bez -K14/-K5)

